

Evaluación 1: Análisis de Deflexión en Viga Simplemente Apoyada

Herramientas Computacionales para Ingeniería II

Violeta Ormazábal Leiva

Departamento de Obras Civiles, Universidad de Santiago de Chile

6 de octubre de 2026

Resumen

El presente documento expone la configuración de un entorno de trabajo computacional reproducible para el análisis del comportamiento mecánico de una viga simplemente apoyada. La motivación de este trabajo radica en la necesidad de documentar y comunicar problemas de ingeniería civil garantizando la trazabilidad de los datos. Se analizó un conjunto de datos sintéticos de carga y deflexión, comparándolos con la predicción lineal elástica fundamentada en la teoría de vigas de Euler-Bernoulli. Los resultados demostraron una alta concordancia entre los valores medidos y teóricos, con una diferencia relativa máxima de 4,00 %. Adicionalmente, se verificó el comportamiento lineal elástico del material comprobando la constancia del cociente entre la deflexión medida y la carga aplicada. El flujo de trabajo permitió preservar los datos originales intactos, demostrando la eficacia del control de versiones y el uso de herramientas reproducibles en ingeniería.

1. Problema y Objetivo

El diseño y evaluación de elementos estructurales requiere metodologías que aseguren la validez y reproducibilidad de los resultados. En este contexto, el presente trabajo tiene por objetivo configurar y documentar un flujo de análisis reproducible para estudiar el comportamiento de una viga simplemente apoyada sometida a una carga puntual centrada. El análisis busca comparar mediciones experimentales sintéticas de deflexión con las predicciones teóricas, comunicando los hallazgos mediante una nota técnica estructurada y rastreable.

2. Datos y Supuestos

Se analiza una viga simplemente apoyada con una luz libre de $L = 4$ m, cuya sección transversal es rectangular con un ancho $b = 0,2$ m y una altura $h = 0,4$ m. El material posee un módulo de elasticidad $E = 25$ GPa.

Para la evaluación analítica, se asume que el elemento se rige bajo la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, la cual establece que las secciones transversales planas permanecen planas y perpendiculares al eje neutro después de la deformación (Hibbeler, 2014). Adicionalmente, se asume que el material presenta un comportamiento isotrópico, lineal y elástico, y que el elemento experimenta deflexiones pequeñas en relación con sus dimensiones geométricas, permitiendo despreciar las deformaciones por corte.

3. Método

Para garantizar la reproducibilidad, los archivos de datos originales se mantuvieron inalterados, procesando la información en una planilla de cálculo independiente donde se explicitaron las conversiones al Sistema Internacional de Unidades (SI).

El segundo momento de área (inercia, I) respecto al eje de flexión se calculó según la expresión para secciones rectangulares:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12} \quad (1)$$

La deflexión teórica (δ_{teo}) máxima, ubicada en el centro de la luz debido a la carga puntual centrada (P), se evaluó mediante la ecuación constitutiva elástica (Hibbeler, 2014):

$$\delta_{teo} = \frac{P \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I} \quad (2)$$

Para evaluar la discrepancia entre los datos medidos y el modelo matemático, se calculó la diferencia relativa porcentual para cada incremento de carga distinto de cero. Además, como método de verificación adicional e independiente, se calculó el cociente δ_{medida}/P para evaluar la constancia de la rigidez global del sistema en el rango estudiado.

4. Resultados y Verificación

El momento de inercia calculado para la sección transversal es de $I = 1,0667 \times 10^{-3} \text{ m}^4$. La comparación entre las deflexiones experimentales y teóricas se detalla en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Resultados del análisis carga-deflexión y verificación de linealidad.

Carga P (kN)	Deflexión Medida (mm)	Deflexión Teórica (mm)	Diferencia Relativa (%)	Verificación δ/P (mm kN ⁻¹)
0	0.00	0.00	0.00	0.000
5	0.26	0.25	4.00	0.052
10	0.50	0.50	0.00	0.050
15	0.76	0.75	1.33	0.051
20	1.01	1.00	1.00	0.051
25	1.28	1.25	2.40	0.051
30	1.54	1.50	2.67	0.051
35	1.77	1.75	1.14	0.051
40	2.05	2.00	2.50	0.051

Tal como se observa en el Cuadro 1, la diferencia relativa se mantiene inferior al 3 % para la mayoría de los casos, presentando un valor máximo de 4,00 % para la carga menor ($P = 5 \text{ kN}$). Esta proximidad valida la pertinencia del modelo teórico.

Por otro lado, la verificación adicional mediante el cálculo de δ_{medida}/P arrojó un valor prácticamente constante de 0,051 mm kN⁻¹ a lo largo de todo el ensayo. Esta constancia matemática evidencia que la viga responde con una rigidez uniforme frente a los incrementos de carga, confirmando sin lugar a dudas que el ensayo transcurre dentro del rango elástico lineal del material.

La relación visual entre ambas series de datos puede apreciarse en la Figura 1, donde la predicción teórica acompaña estrechamente a los datos medidos sin presentar desviaciones no lineales.

5. Interpretación y Conclusiones

El análisis demuestra que los datos de deflexión medidos se ajustan de manera sobresaliente a la predicción elástica lineal de Euler-Bernoulli. La baja magnitud de las diferencias relativas (generalmente en el orden del 1 % al 2,5 %) y la rigidez constante observada en la verificación de δ/P reafirman la validez de los supuestos iniciales, indicando que el material no ha alcanzado su límite de fluencia y que las deformaciones geométricas son suficientemente pequeñas.

Como limitación del modelo empleado, es importante destacar que la teoría de Euler-Bernoulli ignora las deformaciones por esfuerzo de corte. Si bien para esta geometría (relación luz/canto $L/h = 10$) el efecto del corte es incipiente y poco significativo, en vigas más profundas sería necesario emplear la teoría de vigas de Timoshenko para mantener este grado de precisión.

Finalmente, la estructura de trabajo empleada cumplió con rigor los estándares de trazabilidad exigidos. La separación estricta entre datos crudos, análisis intermedio y reporte final $\text{\LaTeX}$ asegura que este estudio pueda ser auditado, comprendido y reproducido de manera íntegra por terceros.

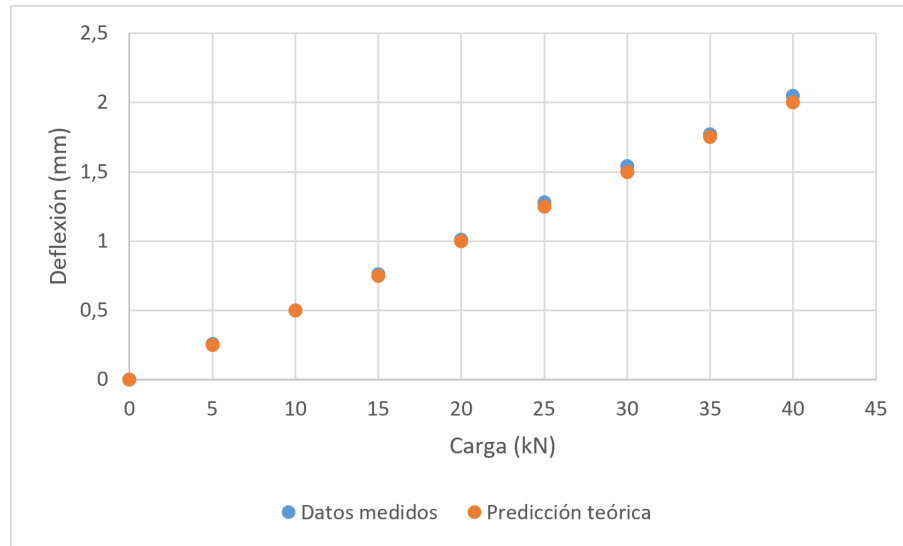


Figura 1: Curva Carga-Deflexión comparando mediciones sintéticas con la predicción teórica de Euler-Bernoulli.

Declaración de uso de inteligencia artificial

En cumplimiento con los lineamientos de la evaluación, se declara el siguiente uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA):

- **Herramienta(s):** Google Gemini (Versión 1.5 Pro)
- **Propósito del uso:** Asistencia en la estructuración del informe, redacción en LaTeX y corrección de errores en las fórmulas de Excel.
- **Contenido incorporado al trabajo:** Se adaptó el formato de tablas y la estructura de redacción sugerida para la nota técnica.
- **Procedimiento de verificación:** Los cálculos matemáticos fueron realizados e inspeccionados independientemente en Excel. La teoría y ecuaciones utilizadas fueron validadas mediante el texto guía (Hibbeler, 2014).
- **Responsabilidad final:** Declaro comprender y poder defender el contenido entregado, los cálculos realizados y el análisis expuesto en este documento.

Referencias

Hibbeler, R. C. (2014). *Mechanics of Materials*. 9.^a ed. Pearson.